

기초의학종합평가 3교시 빈출유형 학습노트 (생리학)

2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 — 5개 연도 교차 분석
문제를 풀기 위해 필요한 핵심 개념 · 감별 표 · 모식도 · 반복 오답 함정

★★★ = 3년 이상 출제(최빈출) · ★★ = 2년(준빈출) · 괄호는 출제 연도

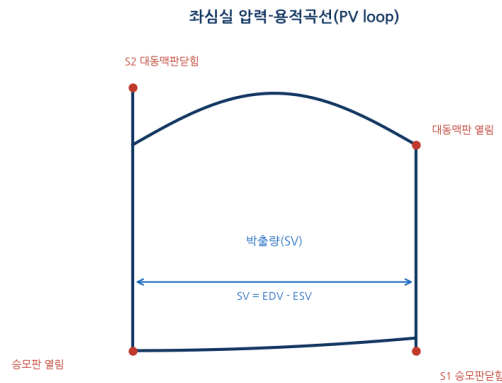
I. 심혈관 생리

심장주기 · 압력-용적곡선(PV loop)

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 한 심장주기는 등용성 수축 → 박출 → 등용성 이완 → 충만의 4단계로 돌며, 압력-용적곡선에서 하나의 닫힌 고리로 나타난다.
- 승모판이 닫히며 등용성 수축이 시작될 때 제1심음(S1)이, 대동맥판이 닫히며 등용성 이완이 시작될 때 제2심음(S2)이 난다.
- 이완기말용적(EDV)에서 수축기말용적(ESV)을 뺀 값이 1회 박출량(SV)이고, SV를 EDV로 나눈 값이 박출률(EF)이다.
- 등용성 시기(수축·이완)에는 네 판막이 모두 닫혀 용적이 변하지 않고 압력만 변한다.

시점	판막 사건
S1(제1심음)	승모판·삼첨판 닫힘 = 등용성 수축 시작
S2(제2심음)	대동맥판·폐동맥판 닫힘 = 등용성 이완 시작
박출 시작	대동맥판 열림(좌심실압 > 대동맥압)
충만 시작	승모판 열림(좌심실압 < 좌심방압)



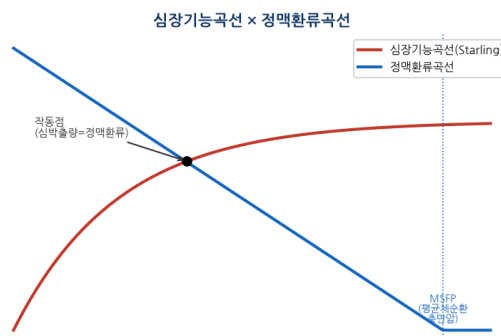
▲ 좌심실 압력-용적곡선 — 4상과 판막(S1/S2) 사건

합정 — S1/S2와 판막 사건을 뒤바꾸거나, 등용성 시기를 판막이 열린 시기로 낚는다(등용성 시기엔 모든 판막이 닫혀 용적 불변).

심장기능곡선 · 정맥환류 · 프랑크-스탈링

★★★ 4년(22·24·25 + 관련 매년)

- 프랑크-스탈링 법칙에 따라 이완기말 심근이 늘어날수록(전부하↑) 수축력이 커져 박출량이 늘며, 이 관계가 심장기능곡선이다.
- 정맥환류곡선은 반대로 우심방압이 높을수록 정맥에서 돌아오는 혈류가 줄어, 평균체순환총만압(MSFP)에서 0이 된다.
- 두 곡선이 만나는 작동점에서 심박출량과 정맥환류량이 같아진다(정상 약 5 L/분).
- 수혈·수액으로 혈액량이 늘면 MSFP가 올라 정맥환류곡선이 오른쪽으로 이동하고, 교감신경 항진은 심장기능곡선을 위로 올려 작동점을 끌어올린다.



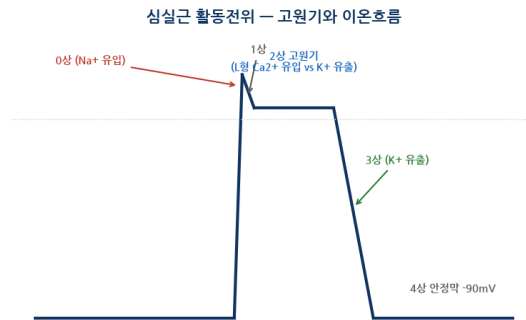
▲ 심장기능곡선 × 정맥환류곡선의 교차점(작동점)

합정 — 정맥환류가 우심방압에 "비례해 증가"한다고 낚는다(실제는 반비례). 전부하 증가를 후부하 증가와 혼동한다.

심근 활동전위 · 고원기(L형 칼슘)

★★ 2년(23·24)

- 심실근 활동전위는 0상(빠른 Na^+ 유입 탈분극) → 1상(초기 재분극) → 2상 고원기 → 3상(K^+ 유출 재분극) → 4상(안정막 -90mV)의 5상으로 이뤄진다.
- 2상 고원기는 L형 칼슘통로를 통한 Ca^{2+} 유입과 K^+ 유출이 균형을 이뤄 전위가 오래 유지되는 시기로, 불응기가 길어져 심장이 강직수축하지 않는다.
- 굴심방결절·방실결절 세포는 빠른 Na 통로가 없어 칼슘 유입으로 서서히 4상 자발탈분극하는 것이 특징이다(박동원).
- 칼슘통로차단제·디기탈리스는 이 칼슘 흐름과 세포내 칼슘을 조절해 수축력·전도에 작용한다.



▲ 심실근 활동전위 5상 — 고원기의 Ca^{2+} 유입 vs K^+ 유출

합정 — 0상 상승 이온을 칼슘으로 뉘거나(심실근은 Na), 고원기를 K 유입으로 뉘는다(Ca 유입 vs K 유출 균형). 결절세포와 일반 심근의 탈분극 이온을 뒤바꾼다.

혈관 순응도 · 맥압

★★ 2년(21·23)

- 맥압은 수축기압에서 이완기압을 뺀 값으로, 1회 박출량이 클수록·동맥 순응도가 낮을수록 커진다.
- 노화·동맥경화로 대동맥 벽이 뻣뻣해지면 순응도가 떨어져 수축기압↑·이완기압↓ → 맥압이 넓어진다.
- 순응도(compliance)는 부피 변화를 압력 변화로 나눈 값이며, 정맥은 동맥보다 순응도가 훨씬 커 혈액을 저장하는 용량혈관 역할을 한다.

합정 — 맥압을 평균동맥압과 혼동하거나, 순응도 증가가 맥압을 넓힌다고 뉘는다(순응도 감소가 맥압을 넓힌다).

II. 호흡 생리

환기·관류(V/Q) · 셉트 · 저산소 폐혈관수축

★★★ 3년(22·24·25)

- 폐 전체 평균 V/Q 는 약 0.8이며, V/Q 가 높으면(환기 과다) 죽은공간에, 낮으면(관류 과다) 셉트에 가까워진다.
- V/Q 가 낮아지면 그 폐포의 CO_2 는 오르고 O_2 는 떨어져, 폐정맥혈이 충분히 산소화되지 못한다.
- 폐포 산소분압이 낮은 부위에서는 저산소 폐혈관수축(HPV)이 일어나 혈류를 환기 좋은 부위로 돌려 V/Q 를 맞춘다(전신혈관이 저산소에서 확장하는 것과 정반대).
- 순수 셉트로 인한 저산소혈증은 산소를 흡입해도 잘 교정되지 않는 것이 특징이다.

구분	V/Q	예
죽은공간	∞ (환기만)	폐색전 — 관류 없음
정상	≈ 0.8	-
셉트	0 (관류만)	폐렴·무기폐 — 환기 없음

합정 — 폐혈관이 저산소에서 "확장"한다고 뉘는다(폐는 수축, 전신은 확장). 셉트 저산소혈증이 산소투여로 잘 교정된다고 뉘는다.

산-염기 · 음이온차

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 음이온차(anion gap) = $\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$ 이며 정상은 약 8~12로, 대사성 산증을 고음이온차/정상음이온차로 나누는 기준이다.
- 고음이온차 산증은 젖산·케톤산·요독·독소처럼 측정 안 되는 산이 늘어난 경우이고, 정상음이온차 산증은 설사·세관산증처럼 HCO_3^- 를 잃은 경우다.
- 호흡성 산증(CO_2 저류)은 신장이 HCO_3^- 재흡수·생성을 올려 보상하고, 대사성 산증은 폐가 과호흡(쿠스마울 호흡)으로 CO_2 를 날려 보상한다.
- 보상은 원래 pH를 완전히 정상으로 되돌리지 못하며(과보상 없음), 보상 방향을 알면 일차 장애를 역추적할 수 있다.

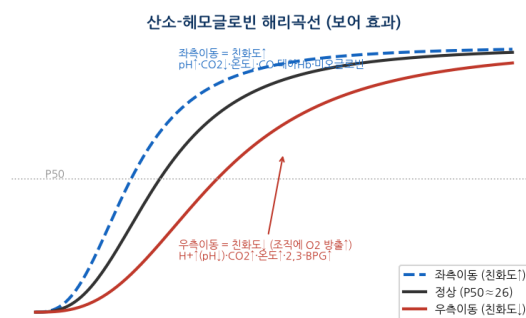
1차 장애	1차 변화	보상
대사성 산증	HCO_3^- 감소	과호흡(PCO_2 감소)
대사성 알칼리증	HCO_3^- 증가	저호흡(PCO_2 증가)
호흡성 산증	PCO_2 증가	신장 HCO_3^- 증가
호흡성 알칼리증	PCO_2 감소	신장 HCO_3^- 감소

합정 — 음이온차 공식에 K를 넣거나 HCO_3^- 를 빼먹고, 보상이 pH를 정상으로 "안전 회복"시킨다고 낚는다.

고지대 적응 · 호흡알칼리증

★★★ 4년(21·22·23·24)

- 고지대에서는 흡입 산소분압이 낮아 저산소혈증이 생기고, 말초 화학수용체가 자극돼 과호흡이 일어난다.
- 과호흡으로 CO_2 가 씻겨 나가 호흡성 알칼리증이 되며, 신장이 HCO_3^- 배설을 늘려 수일에 걸쳐 보상한다.
- 만성 적응으로 적혈구형성인자(EPO)가 늘어 적혈구가 증가하고, 2,3-BPG가 늘어 산소해리곡선이 오른쪽으로 이동해 조직에 산소를 더 내준다.
- 해리곡선을 오른쪽(친화도↓)으로 미는 요인은 $2,3\text{-BPG}\uparrow \cdot \text{H}^+\uparrow(\text{pH}\downarrow) \cdot \text{CO}_2\uparrow \cdot \text{온도}\uparrow$ (보어 효과)이고, 왼쪽(친화도↑)으로 미는 요인은 그 반대와 일산화탄소·태아헤모글로빈이다 — 고지대는 2,3-BPG로 우측이동하지만 과호흡 알칼리증($\text{pH}\uparrow$) 자체는 좌측이동 요인이라 둘이 함께 작용한다.



▲ 산소해리곡선 — 보어 효과($\text{pH} \cdot \text{CO}_2 \cdot \text{온도} \cdot 2,3\text{-BPG}$)

합정 — 고지대 초기를 호흡성 산증으로 낚거나, 2,3-BPG 증가를 좌측이동(친화도 증가)으로 낚는다(우측이동·친화도 감소).

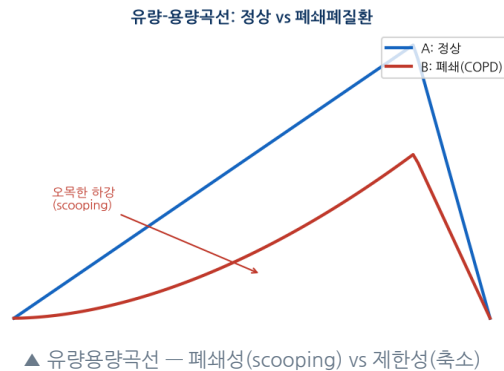
폐기능검사 · 유량용량곡선(폐쇄 vs 제한)

★★★ 3년(21·23·24)

- 노력성 폐활량(FVC)에 대한 1초량(FEV_1)의 비 FEV_1/FVC 로 폐쇄성과 제한성을 가른다.
- 폐쇄성 질환(COPD·천식)은 기류가 막혀 FEV_1/FVC 가 낮아지고 잔기량이 늘며, 유량용량곡선의 날숨 부분이 안으로 파인다(scooping).
- 제한성 질환(폐섬유증)은 폐가 잘 안 퍼져 FVC·전폐용량이 함께 줄어 FEV_1/FVC 는 정상이거나 오히려 높다.
- 기능잔기용량(FRC)은 폐의 안쪽 수축력과 흉벽의 바깥 확장력이 균형을 이루는 지점이다.

지표	폐쇄성	제한성
----	-----	-----

FEV1/FVC	감소	정상~증가
전폐용량(TLC)	증가	감소
잔기량(RV)	증가	감소~정상



합정 — 제한성에서 FEV1/FVC가 "감소"한다고 낚는다(정상~증가). 폐쇄성의 잔기량을 감소로 낚는다(증가).

A-a 산소분압차 · CO2 운반

★★ 2년(22·24 + 25 관련)

- A-a 산소분압차는 폐포(A)와 동맥(a)의 산소분압 차이로, 확산장애·선트·V/Q 불균형에서 벌어지고 저환기(순수 호흡저하)만으로는 정상이다.
- 선트에 의한 저산소혈증은 산소를 줘도 A-a차가 크게 유지되나, 저환기·고지대는 A-a차가 정상이라 산소에 잘 반응한다.
- CO2는 혈액에서 대부분 중탄산염(약 70%)으로, 일부는 카바미노(헤모글로빈 결합)·용해 상태로 운반되며, 적혈구 탄산탈수효소가 이 전환을 촉매한다.
- 조직에서 산소를 내준 헤모글로빈이 CO2·H+를 더 잘 실어 나른다(홀데인 효과).

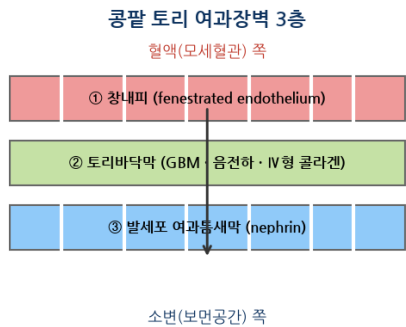
합정 — 저환기(A-a 정상)를 A-a차 증가로 낚거나, CO2 주 운반형태를 용해·카바미노로 낚는다(중탄산염이 대부분).

III. 신장 · 체액

사구체여과율 · 여과분율 · 청소율

★★★ 4년(21·22·23·25)

- 사구체여과율(GFR)은 토리모세혈관 정수압, 들·날세동맥 저항, 혈장 교질삼투압에 의해 결정된다.
- 들세동맥이 수축하면 GFR↓, 날세동맥이 수축하면 사구체 안 압력이 올라 GFR↑(안지오텐신 II의 초기 효과)가 된다.
- 여과분율(FF) = GFR / 신혈장류이며, 출혈로 교감신경이 날세동맥을 조이면 FF가 올라간다.
- 이눌린 청소율은 GFR을 정확히 반영하고(여과만·재흡수·분비 없음), PAH 청소율은 신혈장류를 반영하며, 크레아티닌은 약간 분비돼 GFR을 조금 과대평가한다.



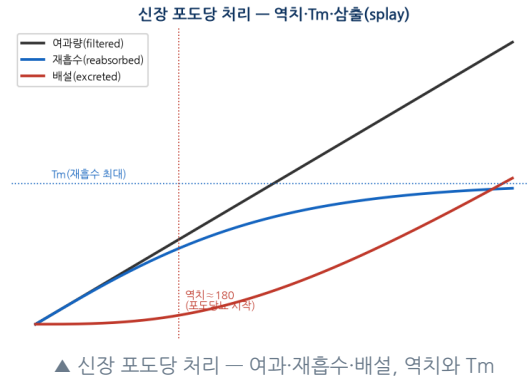
▲ 사구체 여과장벽 — 발세포·기저막·내피 창

합정 — 날세동맥 수축의 GFR 효과를 감소로 낚는다(초기엔 증가). 크레아티닌 청소율이 GFR을 과소평가한다고 낚는다(과대평가).

SGLT · 포도당 재흡수 역치 · Tm

★★★ 4년(21·23·24·25)

- 여과된 포도당은 근위세관에서 나트륨-포도당 공동수송체(SGLT2 대부분·SGLT1 나머지)로 나트륨과 함께 재흡수된다.
- 혈장 포도당이 낮을 때는 여과량 전부가 재흡수돼 소변에 포도당이 없지만, 역치(약 180 mg/dL)를 넘으면 운반체가 포화되어 포도당뇨가 시작된다.
- 재흡수가 더는 늘지 않는 최대치가 운반최대량(Tm)이며, 개별 신원의 역치 차이 때문에 곡선이 완만하게 꺾이는 삼출(splay)이 나타난다.
- SGLT2 억제제는 이 재흡수를 막아 포도당을 소변으로 버려 혈당을 낮춘다.



합정 — 포도당뇨 원인을 항상 "혈당 정상 초과"로만 낚지만, 임신·SGLT2 억제제처럼 역치가 낮아져도 생긴다. Tm과 역치를 같은 값으로 낚는다(역치 < Tm, splay 때문).

ADH · 삼투압 · 자유수분청소

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 항이노호르몬(ADH)은 시상하부에서 만들어 뇌하수체 뒤엽에서 분비되며, 혈장 삼투압 상승과 혈액량 감소가 주요 자극이다.
- ADH는 집합관 주세포의 아쿠아포린-2를 세포막에 끼워 넣어 수분 재흡수를 늘려 농축뇨를 만든다.
- 자유수분청소가 양수면 묽은 소변(수분 배설), 음수면 농축 소변(수분 보존)을 뜻한다.
- ADH 부족(요붕증)은 다뇨·저비중뇨를, ADH 과다(SIADH)는 저나트륨혈증·농축뇨를 일으킨다.

상태	ADH	소변
요붕증(DI)	부족/무반응	다량·희석(저삼투)
SIADH	과다	소량·농축(고삼투), 저Na혈증

합정 — ADH의 작용 부위를 근위세관으로 낚는다(집합관). SIADH를 고나트륨혈증으로 낚는다(저나트륨혈증).

나트륨이노펩티드(ANP·BNP)

★★ 2년(22·24)

- 심방이 늘어나면(체액량·전부하 증가) 심방근에서 ANP가, 심실에서 BNP가 분비돼 ADH·RAAS와 반대로 작용한다.
- ANP는 사구체 들세동맥을 확장해 GFR을 늘리고 집합관 나트륨 재흡수를 줄여 나트륨·물을 배설시켜 혈압·용량을 낮춘다.
- BNP는 심부전에서 오르므로 진단·중증도 표지자로 쓰인다.

합정 — ANP를 나트륨 보존 호르몬으로 낚는다(배설 촉진). ANP와 알도스테론의 방향을 뒤바꾼다.

세뇨관 분절별 수송 · 이노제 작용부위

★★ 기본 · 이노제 연결

- 근위세관은 여과액의 약 65% (Na·물·포도당·아미노산·중탄산염)를 재흡수하며, 아세타졸아미드가 여기 탄산탈수효소를 막는다.

- 헨레고리 굵은오름부(NKCC2)는 고리이노제(푸로세미드) 표적이자 요 농축의 역류증폭 핵심이고, 먼쪽굽슬세관(NCC)은 티아지드 표적이다.
- 집합관 주세포(ENaC·알도스테론)는 칼륨보존이노제(아밀로라이드·스피로놀락톤) 표적이며, ADH는 집합관 아쿠아포린으로 물을, 알도스테론은 Na 재흡수·K 배설을 조절한다.

부위	수송체	이노제
근위세관	탄산탈수효소	아세트아졸아미드
헨레 굵은오름부	NKCC2	고리(푸로세미드)
먼쪽굽슬세관	NCC	티아지드
집합관 주세포	ENaC·알도스테론	칼륨보존(아밀로·스피로)

함정 — 고리이노제(NKCC2)와 티아지드(NCC)의 작용부위를 바꾼다. 아세트아졸아미드를 집합관으로 낛는다(근위세관).

IV. 내분비

부신 스테로이드 · 효소결핍 · 코르티솔/알도스테론

★★★★★ 5년(21·22·24·25 + 관련)

- 부신곁질은 바깥부터 토리층(알도스테론)·다발층(코티솔)·그물층(안드로젠)의 3층이고, 속질은 카테콜아민을 낸다.
- 21-수산화효소 결핍은 코티솔·알도스테론이 줄고 안드로젠이 늘어 남성화·염분소실(저혈압)을 일으키는 가장 흔한 선천부신과다형성이다.
- 11β-수산화효소 결핍은 광질코르티코이드 작용 전구체가 쌓여 고혈압을, 17α-수산화효소 결핍은 안드로젠·코티솔이 줄어 고혈압·성발달 저하를 일으킨다.
- 원발성 알도스테론증(곤증후군)은 고혈압·저칼륨혈증·알칼리증을, 애디슨병(부신부전)은 저혈압·고칼륨혈증·색소침착을, 쿠싱증후군은 코티솔 과다를 보인다.

부신곁질 3층 + 속질 (GFR: salt·sugar·sex)

피막 (capsule)	
토리층 (zona glomerulosa)	알도스테론 — 염분(salt)
다발층 (zona fasciculata)	코티솔 — 당(sugar)
그물층 (zona reticularis)	안드로젠 — 성호르몬(sex)
속질 (medulla)	카테콜아민(에피네프린)

▲ 부신곁질 3층 + 속질 (salt·sugar·sex)

함정 — 효소결핍별 고혈압 여부를 뒤바꾼다(11β·17α 결핍=고혈압, 21 결핍=염분소실·저혈압). 애디슨과 곤증후군의 칼륨 방향을 뒤바꾼다.

혈당조절 · 인슐린 · 글루카곤 · 인크레틴

★★★★★ 4년(22·23·24·25)

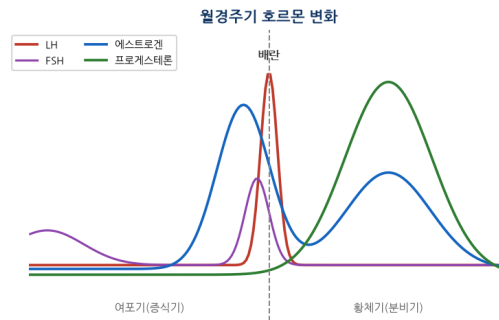
- 인슐린은 혈당이 오르면 β세포에서 분비돼 조직의 포도당 흡수(GLUT4)와 글리코겐·지방 합성을 촉진하는 유일한 혈당강화 호르몬이다.
- 글루카곤은 저혈당에서 α세포가 분비해 간의 글리코겐 분해·당신생을 늘려 혈당을 올리고, 카테콜아민·코티솔·성장호르몬도 함께 혈당을 올린다.
- 인크레틴(GLP-1·GIP)은 음식이 장에 들어오면 분비돼 인슐린 분비를 증폭하며(경구 포도당이 정맥보다 인슐린을 더 자극하는 이유), DPP-4가 이를 분해한다.
- 설포닐유레아는 β세포 KATP 통로를 닫아 인슐린 분비를 늘리고, SGLT2 억제제는 신장에서 포도당을 버린다.

합정 — 인크레틴 효과(경구) > 정맥 인슐린 반응을 흡수 속도 차이로만 낡는다(장호르몬 매개). 저혈당 1차 방어 호르몬을 인슐린으로 낡는다(글루카곤).

월경주기 · 성호르몬

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 여포기에는 FSH가 여포를 키우고 여포가 에스트로겐을 분비하며, 에스트로겐은 자궁내막 증식을 일으킨다.
- 배란 직전 높아진 에스트로겐이 양성 되먹임으로 LH 급증(LH surge)을 일으켜 배란을 유도한다(약 14일).
- 배란 후 황체가 프로게스테론을 분비해 자궁내막을 분비기로 바꾸고 체온을 올리며, 임신이 안 되면 황체가 퇴화해 두 호르몬이 급감하며 월경이 온다.
- 폐경에는 난소 반응이 없어져 에스트로겐이 줄고, 되먹임 억제가 풀려 FSH·LH가 크게 오른다.



▲ 월경주기 호르몬 — 에스트로겐 → LH 급증 → 프로게스테론

합정 — LH 급증을 프로게스테론이 일으킨다고 낡는다(배란 전 에스트로겐 양성되먹임). 황체기 주 호르몬을 에스트로겐으로 낡는다(프로게스테론).

성장호르몬

★★ 2년(23·25)

- 성장호르몬(GH)은 간에서 IGF-1을 통해 뼈·연부조직 성장을 촉진하고, 직접적으로는 지방분해·혈당상승(항인슐린) 작용을 한다.
- 시상하부의 GHRH가 분비를 촉진하고 소마토스타틴이 억제하며, GH는 수면·운동·저혈당에서 증가한다.
- 성장판이 닫히기 전 과다는 거인증, 닫힌 뒤 과다는 말단비대증(손발·턱 비대)을 일으킨다.

합정 — GH의 대사작용을 "혈당강하"로 낡는다(항인슐린·혈당상승). 말단비대증과 거인증을 성장판 상태와 뒤바꾼다.

칼슘·인 조절(PTH · 비타민D · 칼시토닌)

★★ 기본 · 칼슘질환 연결

- 혈중 칼슘이 낮으면 부갑상샘호르몬(PTH)이 분비돼 뼈 흡수·신장 칼슘 재흡수·활성비타민D 생성을 늘려 혈중 칼슘을 올리고, 인은 신장에서 배설시킨다.
- 활성비타민D(1,25-(OH)₂D)는 장에서 칼슘·인 흡수를 늘리며, 신장 1 α -수산화효소가 PTH 자극으로 활성화한다.
- 칼시토닌(갑상샘 소포결세포)은 뼈 흡수를 억제해 칼슘을 낮추지만 사람에서 역할은 작다.
- 부갑상샘저하=저칼슘(테타니·크보스텍 징후), 원발 부갑상샘항진=고칼슘·저인·뼈질환이다.

호르몬	혈중 칼슘	주작용
PTH	↑	뼈흡수·신장 Ca재흡수·비타민D↑ (인 배설)
활성비타민D	↑	장 Ca·인 흡수
칼시토닌	↓	뼈흡수 억제(약함)

합정 — PTH가 인을 재흡수한다고 낡는다(인은 배설). 칼시토닌을 주 칼슘상승 호르몬으로 낡는다.

V. 신경 · 감각 · 근

막전위 · 평형전위 · 시냅스 · SNARE

★★★ 4년(22·23·24·25)

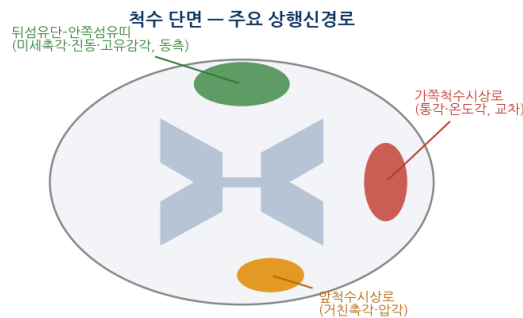
- 네른스트 식은 한 이온이 만드는 평형전위를 주며, 안정막전위는 투과도가 큰 K⁺의 평형전위(약 -90mV)에 가깝다.
- 골드만 식은 여러 이온의 투과도를 함께 고려하며, 어떤 이온의 투과도가 커지면 막전위가 그 이온의 평형전위 쪽으로 쏠린다.
- 활동전위가 축삭말단에 도달하면 전압의존 Ca²⁺가 유입되고, SNARE 단백질이 소포와 세포막을 융합시켜 신경전달물질을 방출한다(보툴리눔·파상풍 독소가 이를 절단).
- 흥분성 시냅스(글루탐산)는 Na⁺ 유입으로 탈분극(EPSP)을, 억제성 시냅스(GABA·글라이신)는 Cl⁻ 유입·K⁺ 유출로 과분극(IPSP)을 만든다.

합정 — 안정막전위를 Na 평형전위(+60mV)에 가깝다고 낚는다(K에 가깝다). 보툴리눔·파상풍이 SNARE를 절단해 방출을 막는 점을 놓친다.

통증 · 연관통 · 하행억제 · 오피오이드

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 통각은 Aδ섬유(빠른 예리한 통증)와 C섬유(느린 둔한 통증)로 전달되며, 척수에서 교차해 가쪽척수시상으로 올라간다.
- 연관통은 내장 통각신경과 피부 통각신경이 척수 같은 분절로 수렴해, 뇌가 통증 위치를 피부로 착각해 생긴다(심근경색의 왼팔 통증).
- 관문조절설에 따라 굵은 촉각섬유(Aβ) 자극이 통증 전달을 억제하고, 중뇌수도관주위회색질-연수의 하행억제가 세로토닌·노르에피네프린으로 척수 통각을 누른다.
- 내인성 오피오이드(엔도르핀·엔케팔린)와 모르핀은 오피오이드 수용체에 작용해 통각을 억제한다.



▲ 척수 상행신경로 — 통각·온도각은 가쪽척수시상으로(교차)

합정 — 연관통을 신경 압박으로만 낚는다(분절 수렴). 하행억제 전달물질을 글루탐산으로 낚는다(세로토닌·NE).

바닥핵 · 파킨슨 vs 헌팅턴

★★ 2년(21·25)

- 바닥핵은 직접로(운동 촉진)와 간접로(운동 억제)의 균형으로 운동을 조율하며, 흑색질 도파민이 직접로를 켜고 간접로를 끈다.
- 파킨슨병은 흑색질 도파민 신경이 죽어 운동이 과도하게 억제돼 서동·경직·안정떨림을 보인다.
- 헌팅턴병은 줄무늬체의 간접로 신경이 먼저 죽어 억제가 풀려 무도증(과잉운동)을 보인다.

구분	파킨슨	헌팅턴
병변	흑색질 도파민 소실	줄무늬체 간접로 소실
운동	감소(서동·경직·떨림)	증가(무도증)
도파민 균형	부족	상대적 과다

합정 — 두 병의 운동 방향(과소 vs 과잉)과 도파민 상태를 뒤바꾼다.

특수감각 — 청각·시각·평형

★★★ 4년(21·22·23·25)

- 소리는 고막에서 이소골(망치·모루·등자뼈)이 지렛대와 면적비로 증폭해 난원창에 전달하며, 높은 소리는 달팽이관 기저부, 낮은 소리는 꼭대기에서 감지된다.
- 어두운 곳 적응은 간상세포의 로돕신 재합성으로 이뤄지며, 비타민 A가 부족하면 야맹증이 온다.
- 각막이 굴절의 대부분을 담당하고 수정체가 미세조절하며, 노안은 수정체 탄성이 줄어 가까운 초점을 못 맞춰 볼록렌즈로 교정한다.
- 반고리관의 팽대능선은 회전(각가속도)을, 이석기관은 직선가속도·중력을 감지한다.

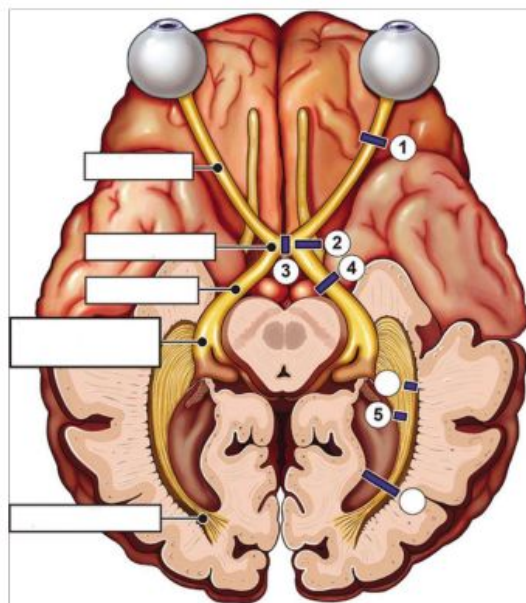
합정 — 굴절력의 주 담당을 수정체로 낚는다(각막). 노안을 오목렌즈로 교정한다고 낚는다(볼록렌즈).

시각경로 · 시야결손(반맹)

★★ 기본 · 신경국소화 빈출

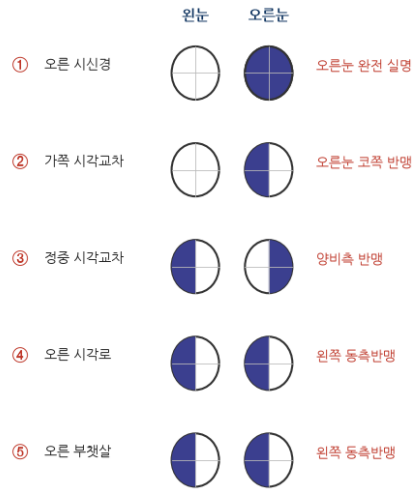
- 시각경로는 망막 → 시신경 → 시각교차 → 시각로 → 가쪽무릎체(LGN) → 시각로부챗살 → 뒤통수엽으로 이어지며, 병변 위치마다 시야결손 모양이 달라 병소를 짚는 단서가 된다.
- 핵심 원칙: 교차 전(시신경)=그쪽 한쪽 눈 결손, 교차 정중=양눈 코쪽 망막의 교차섬유가 끊겨 양비측 반맹(뇌하수체종양이 대표), 교차 후=반대쪽 동측반맹.
- 관자엽의 마이어고리 병변은 반대쪽 위 사분맹("pie in the sky"), 마루엽 병변은 반대쪽 아래 사분맹이 온다.
- 뒤통수엽 경색은 반대쪽 동측반맹이지만 황반(중심시야)은 보존되는 경우가 많고, 관자엽 마이어고리 병변은 반대쪽 위 사분맹("pie in the sky")이다.
- 위 실제 시험 그림(2023 1교시 48번)의 번호별로: ①오른 시신경=오른눈 실명, ②가쪽 시각교차=오른눈 코쪽 반맹, ③정중 시각교차=양비측 반맹, ④오른 시각로·⑤오른 부챗살=왼쪽 동측반맹. 제시된 결손이 좌측 동측반맹이라 정답은 ④(오른 시각로).

번호(그림)	위치	시야결손
①	오른 시신경	오른눈 완전 실명
②	오른쪽 가쪽 시각교차	오른눈 코쪽 반맹
③	정중 시각교차	양비측(양귀쪽) 반맹
④	오른 시각로	왼쪽 동측반맹(정답)
⑤	오른 시각로부챗살	왼쪽 동측반맹



▲ 실제 시험 시각경로 그림(2023 1교시 48번) — 눈→시신경→교차→시각로→LGN→부챗살→뒤통수엽, 병변 1~5가 경로 위에 표시됨

실제 시험 그림 1~5의 시야결손



파란 부분 = 안 보이는 시야 · 번호는 실제 시험 그림과 대응

▲ 병변 위치별 시야결손(파란 부분 = 안 보이는 시야)

합정 — 시각교차 병변을 동측반맹으로 낚는다(양비측). "교차 전=같은 눈 / 교차=양비측 / 교차 후=반대쪽 동측" 원칙을 뒤바꾸거나, 마이어고리(관자엽)를 아래 사분맹으로 낚는다(위 사분맹).

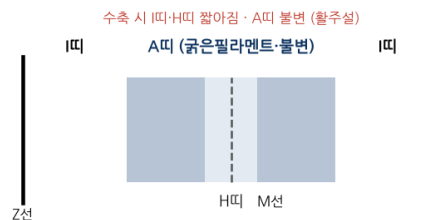
근섬유 유형 · 근수축

★★★ 3년(21·22·25)

- 골격근은 굵은 필라멘트(미오신)와 가는 필라멘트(액틴)가 겹쳐 근절을 이루며, 수축 시 필라멘트가 미끄러져 H·I대가 줄고 A대는 변하지 않는다.
- 활동전위가 T세관을 따라 들어오면 근소포체가 Ca^{2+} 를 방출하고, Ca^{2+} 가 트로포닌에 붙어 트로포미오신을 밀어내 액틴-미오신 결합을 허용한다.
- 지근(Type I)은 미토콘드리아·미오글로빈이 많아 산화적·피로저항성(지구력)이고, 속근(Type II)은 해당 위주로 빠르고 강하지만 쉽게 지친다.
- 길이-장력 관계에서 근절이 필라멘트가 최적으로 겹치는 길이일 때 최대 장력이 나오고, 너무 짧거나 길면 장력이 준다.

구분	지근(I)	속근(II)
에너지	산화적(미토콘드리아↑)	해당(무산소)
피로	저항성(지구력)	쉽게 피로
색	적색근(미오글로빈↑)	백색근

뼈대근육 근절(sarcomere) 구조



▲ 근절 구조 — 수축 시 H·I대 감소, A대 불변

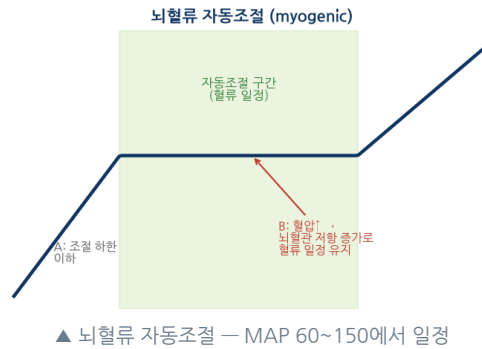
합정 — 수축 시 A대가 짧아진다고 낚는다(A대 불변, H·I대 감소). 지근과 속근의 에너지·피로 특성을 뒤바꾼다.

뇌혈류 자동조절 · 뇌파

★★ 2년(21·22 / 21·24)

- 뇌혈류는 평균동맥압이 약 60~150 mmHg 범위에서 자동조절로 거의 일정하게 유지되며, 이 범위를 벗어나면 압력에 따라 변한다.

- 뇌혈관은 CO₂(pH)에 민감해 고이산화탄소혈증에서 확장, 저이산화탄소혈증(과호흡)에서 수축한다.
- 뇌파는 각성·집중에서 빠르고 낮은 진폭(베타), 안정·눈감음에서 알파, 수면 깊어질수록 느리고 큰 델타파로 바뀐다.



합정 — 뇌혈관이 저CO₂에서 확장한다고 낚는다(수축). 깊은 수면을 베타파로 낚는다(델타파).

체온조절

★★ 2년(24·25)

- 체온은 시상하부 앞부분(온각·열발산)과 뒷부분(냉각·열보존)이 설정점을 기준으로 조절한다.
- 더우면 피부혈관 확장·발汗으로 열을 버리고, 추우면 혈관수축·떨림·갈색지방 대사로 열을 만든다.
- 발열은 감염 시 사이토카인(IL-1·TNF)이 프로스타글란딘 E₂를 통해 설정점을 올려 생기며, 해열제는 이 프로스타글란딘 생성을 막는다.

합정 — 발열을 설정점은 그대로인 과열로 낚는다(설정점 상승). 열발산 중추(앞시상하부)와 열보존(뒤)을 뒤바꾼다.

VI. 소화 · 혈액

위장관 호르몬

★★★ 3년(21·24·25)

- 가스트린은 위 유문부 G세포가 분비해 위산 분비를 촉진하고, 소마토스타틴(D세포)은 이를 억제하는 제동장치다.
- 세크레틴은 산성 미즙이 십이지장에 닿으면 S세포가 분비해 췌장의 중탄산염 분비를 늘려 산을 중화한다.
- 콜레시스토킨(CCK)은 지방·단백질에 반응해 I세포가 분비하며, 쓸개 수축과 췌장 소화효소 분비를 촉진한다.
- 위억제펩티드(GIP)는 인크레틴으로 인슐린 분비를 돕는다.

호르몬	분비세포	주작용
가스트린	G세포	위산 분비 촉진
세크레틴	S세포	췌장 HCO ₃ ⁻ 분비(중화)
CCK	I세포	쓸개 수축·췌장효소
소마토스타틴	D세포	전반적 억제

합정 — 세크레틴을 위산 촉진으로 낚는다(중화·억제 방향). CCK의 자극을 산성으로 낚는다(지방·단백질).

흡수 부위 — 철 · 비타민 B12 · 지질

★★★ 3년(21·22·23)

- 대부분 영양소는 공장(빈창자)에서 흡수되지만, 철은 주로 십이지장에서 이가철(Fe²⁺) 형태로 흡수되며 비타민 C가 환원을 도와 흡수를 늘린다.
- 비타민 B12는 위 벽세포의 내인자와 결합해 회장 끝에서 흡수되므로, 위절제·회장절제·악성빈혈에서 결핍된다.
- 지질은 쓸개즙산이 미포(micelle)를 만들어 흡수를 돕고, 장세포에서 카일로마이크론으로 재조립돼 림프관(암죽관)으로 들어간다.
- 지용성 비타민(A·D·E·K)은 지방과 함께 흡수되므로 지방 흡수장애에서 함께 결핍된다.

합정 — 비타민 B12 흡수 부위를 위·공장으로 낚는다(회장 끝). 지질 흡수 경로를 문맥으로 낚는다(림프관/암죽관).

지혈·응고 순서

★★★ 3년(21·22·23)

- 1차 지혈은 손상 부위에 혈소판이 폰빌레브란트인자를 통해 붙고 뭉쳐 마개를 만드는 과정이다.
- 2차 지혈(응고연쇄)은 내인계(접촉인자)와 외인계(조직인자)가 공통경로에서 만나 트롬빈을 만들고, 트롬빈이 피브리노겐을 피브린으로 바꿔 그물을 짠다.
- 트롬빈은 자기 생성을 증폭하는 양성 되먹임을 하며, PT는 외인계·공통경로, aPTT는 내인계·공통경로를 반영한다.
- 혈우병 A(인자 VIII 결핍)는 aPTT가 길어지고 PT는 정상이며, 비타민 K는 인자 II·VII·IX·X 합성에 필요하다.

합정 — 혈우병에서 PT가 길어진다고 낚는다(aPTT 연장, PT 정상). 외인계/내인계를 PT/aPTT와 뒤바꾼다.

시험 전략 TIP

- 생리학은 곡선·그래프 문제가 많다 — PV loop, 산소해리곡선, 심장기능/정맥환류, 유량용량곡선, 포도당 재흡수곡선의 축과 이동 방향을 손으로 그려 익힌다.
- "방향 뒤바꾸기" 함정이 핵심이다 — 좌/우 이동, 증가/감소, 촉진/억제를 표로 대비한다(2,3-BPG, 날/들세동맥, 순응도·맥압).
- 산·염기는 음이온차 → 1차 장애 → 보상의 3단계로 접근하고, 보상이 pH를 완전히 정상화하지 않음을 기억한다.
- 내분비는 자극·분비·표적·되먹임 축으로 외우고, 부신 효소결핍의 고혈압 여부와 월경·폐경의 되먹임 방향을 정확히 한다.
- 임상 keyword 한 개로 답이 걸린다 — 회장절제=B12, 각막=굴절, 흑색질=파킨슨, 십이지장=철, aPTT=혈우병, 왼팔통증=연관통.